

Modul Ajar 7.1

KOMPOSISI FUNGSI DAN INVERS FUNGSI

A. Komposisi Fungsi

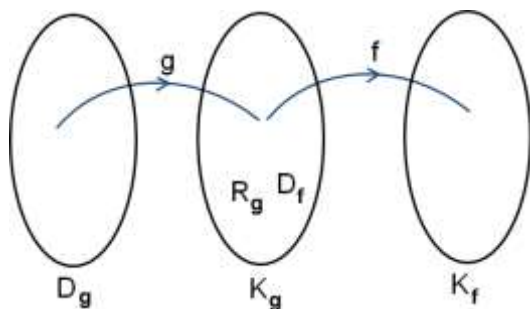
Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Komposisi dari f dan g didefinisikan :

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)] \text{ dan } (g \circ f)(x) = g[f(x)]$$

Jika digambarkan dalam diagram panah menjadi



Adapun penjelasan tentang tata cara menentukan hasil akhir dari komposisi fungsi akan diuraikan pada contoh soal berikut ini

01. Misalkan fungsi $f = \{(1, 4), (2, 3), (3, 1), (4, 2)\}$ dan fungsi $g = \{(1, 2), (2, 4), (3, 1), (4, 3)\}$, maka tentukanlah :

(a) $f \circ g$

(b) $g \circ f$

Jawab

(a) $f \circ g = f[g]$

$$= f[(1, 2), (2, 4), (3, 1), (4, 3)]$$

$$= \{(1, 2) \rightarrow (2, 3), (2, 4) \rightarrow (4, 2), (3, 1) \rightarrow (1, 4), (4, 3) \rightarrow (3, 1)\}$$

$$= \{(1, 3), (2, 2), (3, 4), (4, 1)\}$$

(b) $g \circ f = g[f]$

$$= g[(1, 4), (2, 3), (3, 1), (4, 2)]$$

$$= \{(1, 4) \rightarrow (4, 3), (2, 3) \rightarrow (3, 1), (3, 1) \rightarrow (1, 2), (4, 2) \rightarrow (2, 4)\}$$

$$= \{(1, 3), (2, 1), (3, 2), (4, 4)\}$$

02. Diketahui dua fungsi $f(x) = 2x - 1$ dan $g(x) = x^2 - 3x + 5$.

Tentukanlah hasil dari :

(a) $(f \circ g)(x)$

(b) $(g \circ f)(x)$

Jawab

(a) $(f \circ g)(x) = f [g(x)]$

$$= f [x^2 - 3x + 5]$$

$$= 2(x^2 - 3x + 5) - 1$$

$$= 2x^2 - 6x + 10 - 1$$

$$= 2x^2 - 6x + 9$$

(b) $(g \circ f)(x) = g [f(x)]$

$$= g [2x - 1]$$

$$= (2x - 1)^2 - 3(2x - 1) + 5$$

$$= 4x^2 - 4x + 1 - 6x + 3 + 5$$

$$= 4x^2 - 10x + 9$$

03. Diketahui dua fungsi $f(x) = \frac{2x-3}{7-3x}$ dan $g(x) = 4x + 2$.

Tentukanlah hasil dari :

(a) $(f \circ g)(x)$

(b) $(g \circ f)(x)$

Jawab

(a) $(f \circ g)(x) = f [g(x)]$

$$= f [4x + 2]$$

$$= \frac{2(4x + 2) - 3}{7 - 3(4x + 2)}$$

$$= \frac{8x+1}{1-12x}$$

$$\begin{aligned} \text{(b) } (g \circ f)(x) &= g[f(x)] \\ &= g\left(\frac{2x-3}{7-3x}\right) \\ &= 4\left(\frac{2x-3}{7-3x}\right) + 2 \\ &= 4\left(\frac{2x-3}{7-3x}\right) + 2\left(\frac{7-3x}{7-3x}\right) \\ &= \left(\frac{8x-12}{7-3x}\right) + \left(\frac{14-6x}{7-3x}\right) \\ &= \frac{8x-12+14-6x}{7-3x} \\ &= \frac{2x+2}{7-3x} \end{aligned}$$

04. Diketahui fungsi $f(x) = 2x + 3$. Tentukanlah hasil dari

$$(f \circ f \circ f)(x)$$

Jawab

$$\begin{aligned} (f \circ f \circ f)(x) &= f\{f[f(x)]\} \\ &= f\{f[2x+3]\} \\ &= f\{2(2x+3)+3\} \\ &= f\{4x+6+3\} \\ &= f\{4x+9\} \\ &= 2(4x+9)+3 \end{aligned}$$

$$= 8x + 18 + 3$$

$$= 8x + 21$$

05. Diketahui fungsi $f(x) = x^2 - 5x + 4$ dan $g(x) = x^2 + 3x - 6$.

Tentukanlah nilai

(a) $(f \circ g)(2)$

(b) $(g \circ f)(3)$

Jawab

$$\begin{aligned} \text{(a) } (f \circ g)(2) &= f[g(2)] \\ &= f[(2)^2 + 3(2) - 6] \\ &= f[4 + 6 - 6] \\ &= f[4] \\ &= (4)^2 - 5(4) + 4 \\ &= 16 - 20 + 4 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b) } (g \circ f)(3) &= g[f(3)] \\ &= g[(3)^2 - 5(3) + 4] \\ &= g[9 - 15 + 4] \\ &= g[-2] \\ &= (-2)^2 + 3(-2) - 6 \\ &= 4 - 6 - 6 \\ &= -8 \end{aligned}$$

Dari uraian di atas dapat ditentukan beberapa sifat komposisi fungsi, yakni

(1) Komposisi fungsi tidak komutatif, artinya : $g \circ f \neq f \circ g$

(2) Komposisi fungsi bersifat asosiatif, artinya :

$$f \circ [g \circ h] = [f \circ g] \circ h$$

Selanjutnya, kita dapat menentukan komponen fungsi komposisi jika hasil akhir komposisinya diketahui. Untuk penjelasan selengkapnya akan diuraikan pada contoh soal berikut ini :

06. Diketahui $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$ maka tentukanlah $f(x + 3)$

Jawab

$$f(x) = 2x^2 - 4x + 5$$

$$\text{maka } f(x + 3) = 2(x + 3)^2 - 4(x + 3) + 5$$

$$f(x + 3) = 2(x^2 + 6x + 9) - 4x - 12 + 5$$

$$f(x + 3) = 2x^2 + 12x + 18 - 4x - 12 + 5$$

$$f(x + 3) = 2x^2 + 8x + 11$$

07. Diketahui $f(x - 2) = x^2 + 5x - 3$ maka tentukanlah $f(x)$

Jawab

$$f(x - 2) = x^2 + 5x - 3$$

$$\text{Misalkan } x - 2 = m \quad \text{maka} \quad x = m + 2$$

$$\text{sehingga } f(m) = (m + 2)^2 + 5(m + 2) - 3$$

$$f(m) = m^2 + 4m + 4 + 5m + 10 - 3$$

$$f(m) = m^2 + 9m + 11$$

$$\text{Jadi } f(x) = x^2 + 9x + 11$$

08. Diketahui $f(2x + 3) = 4x^2 - 8x + 5$ maka tentukanlah $f(x)$

Jawab

$$f(2x + 3) = 4x^2 - 8x + 5$$

Misalkan $2x + 3 = m$ maka $x = \frac{m-3}{2}$

$$\text{sehingga } f(m) = 4\left(\frac{m-3}{2}\right)^2 - 8\left(\frac{m-3}{2}\right) + 5$$

$$f(m) = 4\left(\frac{m^2 - 6m + 9}{4}\right) - 8\left(\frac{m-3}{2}\right) + 5$$

$$f(m) = m^2 - 6m + 9 - 4m + 12 + 5$$

$$f(m) = m^2 - 10m + 26$$

$$\text{Jadi } f(x) = x^2 - 10x + 26$$

09. Diketahui $(f \circ h)(x) = 2x^2 - 4x - 3$ dan $h(x) = x + 3$ maka tentukanlah $f(x)$

Jawab

$$(f \circ h)(x) = 2x^2 - 4x - 3$$

$$f[h(x)] = 2x^2 - 4x - 3$$

$$f[x + 3] = 2x^2 - 4x - 3$$

Karena $x + 3 = h$ maka $x = h - 3$

$$\text{sehingga } f(h) = 2(h - 3)^2 - 4(h - 3) - 3$$

$$f(h) = 2(h^2 - 6h + 9) - 4(h - 3) - 3$$

$$f(h) = 2h^2 - 12h + 18 - 4h + 12 - 3$$

$$f(h) = 2h^2 - 16h + 27$$

$$\text{Jadi } f(x) = 2x^2 - 16x + 27$$

10. Diketahui $(f \circ h)(x) = 4x^2 + 6x - 5$ dan $f(x) = 2x - 1$ maka tentukanlah $h(x)$

Jawab

$$(f \circ h)(x) = 4x^2 + 6x - 5$$

$$f[h(x)] = 4x^2 + 6x - 5$$

$$2.h(x) - 1 = 4x^2 + 6x - 5$$

$$2.h(x) = 4x^2 + 6x - 5 + 1$$

$$2.h(x) = 4x^2 + 6x - 4$$

$$h(x) = 2x^2 + 3x - 2$$

11. Diketahui $(g \circ f)(x) = \frac{x-4}{x+3}$ dan $g(x) = 3x - 2$ maka tentukanlah $f(x)$

Jawab

$$(g \circ f)(x) = \frac{x-4}{x+3}$$

$$g[f(x)] = \frac{x-4}{x+3}$$

$$3.g(x) - 2 = \frac{x-4}{x+3}$$

$$3.g(x) = \frac{x-4}{x+3} + 2$$

$$3.g(x) = \frac{x-4}{x+3} + 2\left(\frac{x+3}{x+3}\right)$$

$$3.g(x) = \frac{(x-4) + 2(x+3)}{x+3}$$

$$3.g(x) = \frac{x-4+2x+6}{x+3}$$

$$3.g(x) = \frac{3x+2}{x+3}$$

$$g(x) = \frac{3x + 2}{3(x + 3)}$$

$$g(x) = \frac{3x + 2}{3x + 9}$$

12. Diketahui $(f \circ g)(x) = 2x^2 - 6x + 7$ dan $g(x) = x^2 - 3x + 4$ maka tentukanlah $f(x)$

Jawab

$$(f \circ g)(x) = 2x^2 - 6x + 7$$

$$f[g(x)] = 2x^2 - 6x + 7$$

$$f(x^2 - 3x + 4) = 2x^2 - 6x + 7$$

$$\text{Misalkan } m = x^2 - 3x + 4$$

$$\text{maka } 2m = 2x^2 - 6x + 8$$

$$2m - 1 = 2x^2 - 6x + 8 - 1$$

$$2m - 1 = 2x^2 - 6x + 7$$

$$\text{sehingga } f(m) = 2m - 1$$

$$\text{Jadi } f(x) = 2x - 1$$

13. Diketahui $(f \circ g)(x) = 4x^2 - 12x + 18$ dan $g(x) = x^2 + 3x + 5$, maka tentukanlah fungsi $f(x)$

Jawab

$$(f \circ g)(x) = 4x^2 - 12x + 18$$

$$f[g(x)] = 4x^2 - 12x + 18$$

$$f(x^2 + 3x + 5) = 4x^2 - 12x + 18$$

$$\text{Misalkan } m = x^2 + 3x + 5$$

$$\text{maka } 4m = 4x^2 + 12x + 20$$

$$4m - 2 = 4x^2 + 12x + 20 - 2$$

$$4m - 2 = 4x^2 + 12x + 18$$

$$\text{sehingga } f(m) = 4m - 2$$

$$\text{Jadi } f(x) = 4x - 2$$

14. Suatu fungsi $f(x)$ dengan daerah asal bilangan bulat didefinisikan sebagai :

$$f(x) = \begin{cases} x + 3 & \text{untuk } x \text{ ganjil} \\ \frac{x}{2} & \text{untuk } x \text{ genap} \end{cases}$$

Jika k ganjil dan memenuhi $(f \circ f)(x) = 15$ maka tentukanlah nilai x

Jawab

Karena 15 ganjil maka $(f \circ f)(x)$ harus genap

$$\text{maka } (f \circ f)(x) = \frac{f(x)}{2} = 15$$

$$\text{jadi } f(x) = 30$$

Jika $f(x) = 30$ genap maka $f(x) = x + 3 = 30$.

$$\text{Jadi } x = 27$$

15. Jika $f(x + \frac{1}{x}) = x^3 + \frac{1}{x^3}$ maka tentukanlah fungsi $f(x)$

Jawab

$$\text{Tinjau : } (x + \frac{1}{x})^3 = x^3 + 3x^2 \frac{1}{x} + 3x \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}$$

$$(x + \frac{1}{x})^3 = x^3 + 3x + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^3}$$

$$(x + \frac{1}{x})^3 = x^3 + \frac{1}{x^3} + 3(x + \frac{1}{x})$$

$$(x + \frac{1}{x})^3 - 3(x + \frac{1}{x}) = x^3 + \frac{1}{x^3}$$

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^3 + \frac{1}{x^3}$$

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) = f\left(x + \frac{1}{x}\right)$$

Misalkan $x + \frac{1}{x} = m$ maka : $m^3 - 3m = f(m)$

Jadi $f(x) = x^3 - 3x$

16. Jika diketahui $f(2x + 3) = 2.f(x) + 3$ dan $f(0) = 6$, maka tentukanlah nilai $f(9)$

Jawab

Untuk $x = 0$ diperoleh : $f(2.0 + 3) = 2.f(0) + 3$

$$f(3) = 2(6) + 3$$

$$f(3) = 15$$

Untuk $x = 3$ diperoleh : $f(2.3 + 3) = 2.f(3) + 3$

$$f(9) = 2(15) + 3$$

$$f(9) = 33$$

SOAL LATIHAN

01. Jika diketahui $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ serta $f: A \rightarrow A$ dan $g: A \rightarrow A$ yang didefinisikan oleh :

$$f = \{(1, 4), (2, 1), (3, 5), (4, 5), (5, 1)\}$$

$$g = \{(2, 5), (4, 1), (1, 3), (3, 1), (5, 2)\}$$

maka $f \circ g = \dots$

A. $\{(1, 5), (2, 1), (3, 4), (4, 4), (5, 1)\}$

B. $\{(1, 1), (2, 5), (3, 2), (4, 2), (5, 3)\}$

C. $\{(1, 3), (2, 5), (3, 1), (4, 1), (5, 4)\}$

D. $\{(1, 5), (2, 3), (3, 1), (4, 2), (5, 3)\}$

E. $\{(1, 1), (2, 4), (3, 4), (4, 3), (5, 2)\}$

02. Diketahui fungsi $f(x) = 2x^2 - 5x$ dan $g(x) = 4x - 3$. Maka $(f \circ g)(x) = \dots$

A. $32x^2 - 68x + 33$

B. $8x^2 - 20x - 3$

C. $16x^2 - 28x + 32$

D. $12x^2 - 8x + 4$

E. $8x^2 - 32x + 16$

03. Diketahui $f(x) = x^2 - 4$ dan $g(x) = x^2 - 3x$. Maka $(g \circ f)(x) =$

A. $x^4 - 6x^3 + 9x^2 - 4$

B. $x^4 - 11x^2 + 28$

C. $x^4 - 5x^3 - 6x^2 + 3$

D. $x^4 + 3x^3 + 4x - 1$

E. $x^4 + 3x^3 - 5$

04. Diketahui $f(x) = \frac{4x-2}{3-2x}$ dan $g(x) = 2x - 1$, maka hasil dari

$(f \circ g)(x) = \dots$

- A. $\frac{2x-8}{4-3x}$
- B. $\frac{4x-8}{6x-5}$
- C. $\frac{8x-6}{5-4x}$
- D. $\frac{10x-7}{3-2x}$
- E. $\frac{3x-10}{7-2x}$

05. Diketahui fungsi $f(x) = \frac{2x+3}{x-2}$, $x \neq 2$ maka hasil dari komposisi $(f \circ f)(x) = \dots$

- A. $\frac{3x-5}{2x+1}$
- B. x
- C. $2x-3$
- D. $\frac{2x+1}{3x-4}$
- E. $\frac{3}{2x+1}$

06. Diketahui fungsi $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ dan $g(x) = x^2 - 4x + 2$ maka nilai dari $(f \circ g)(1) = ..$

- A. -4
- B. -3
- C. 2
- D. 5
- E. 6

07. Diketahui tiga buah fungsi $f(x) = 2x + 4$, $g(x) = 4x^2 - 2$ dan $h(x) = 2^x$, maka $(f \circ g \circ h)(x)$ adalah ...
- 2^{3x-2}
 - $3 \cdot 2^{2x+1}$
 - $2^{3x} + 3$
 - 2^{4x+3}
 - 2^{3+2x}
08. Pemetaan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dan $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ditentukan oleh $g(x) = 3 - 2x$ dan $h(x) = x^2 + 1$. Jika hasil $(h \circ g)(x) = 2$ maka nilai x yang memenuhi adalah
- 3
 - 2
 - 1
 - 1
 - 3
09. Jika diketahui tiga buah fungsi $f(x) = 2x - 1$, $g(x) = x + 1$ dan $h(x) = 10x - 5$. Apabila $(f \circ g)(x) = (h \circ g)(x)$ maka nilai $x = \dots$
- 2
 - $-1/2$
 - $1/2$
 - 2
 - 3

27. Diketahui $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ditentukan dengan rumus

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{untuk } x \leq 1 \\ -4x & \text{untuk } x > 1 \end{cases}$$

maka tentukanlah nilai dari $(f \circ f \circ f)(0)$

- 20

- B. -16
- C. -12
- D. 16
- E. 66

11. Jika $f(x) = 2x^2 - 4x$ maka $f(3x+1) = \dots$

- A. $18x^2 - 2$
- B. $2x^2 - 4x + 1$
- C. $3x^2 - 16$
- D. $12x^2 - 3x$
- E. $4x^2 + 3x + 10$

12. Jika $f(2x+1) = 4x^2 - 8x + 5$, maka $f(x) = \dots$

- A. $x^2 + 10x - 6$
- B. $x^2 - 6x + 10$
- C. $x^2 - 3x + 4$
- D. $x^2 + 2x - 3$
- E. $x^2 + 4x + 4$

13. Jika diketahui komposisi $(f \circ g)(x) = 4x^2 - 6x + 5$ dan fungsi $g(x) = 2x - 3$ maka $f(x) = \dots$

- A. $x^2 + 3x + 5$
- B. $x^2 - 3x + 6$
- C. $x^2 + 3x - 4$
- D. $x^2 - 2x + 5$
- E. $x^2 - 5x + 6$

14. Diketahui $(f \circ g)(x) = 4x + 2$ dan $f(x) = 2x + 8$, maka $g(x) =$

- A. $2x + 6$
- B. $2x - 6$
- C. $2x - 3$
- D. $2x + 3$
- E. $2x - 4$

15. Diketahui $(g \circ h)(x) = \frac{x-2}{x-4}$ dan $f(x) = 2x - 3$ maka fungsi

$f(x)$ adalah ...

A. $\frac{2x+3}{2x-8}$

B. $\frac{4x-6}{2x-8}$

C. $\frac{2x-4}{x-4}$

D. $\frac{2x-4}{x-3}$

E. $\frac{2x+4}{x-3}$

16. Diketahui komposisi $v(f \circ g)(x) = 2x^2 + 8x - 5$ dan fungsi $g(x) = x^2 + 4x - 3$, maka fungsi $f(x) = \dots$

A. $2x + 1$

B. $2x - 1$

C. $3x + 1$

D. $3x - 1$

E. $2x - 3$

17. Diketahui $(f \circ g)(x) = 2x^2 - 4x + 1$ dan fungsi $f(x) = 2x - 5$, maka fungsi $f(x)$ adalah ...

A. $x^2 - 2x + 3$

B. $x^2 - 6x + 3$

C. $x^2 - 6x + 5$

D. $x^2 + 4x - 3$

E. $x^2 + 7x + 2$

18. Jika diketahui komposisi $(f \circ g)(3x + 2) = 9x^2 - 8$ dan fungsi $g(x) = 2x + 6$, maka $f(x) = \dots$
- A. $\frac{1}{4}x^2 - 5x + 17$
B. $2x^2 - 4x + 17$
C. $2x^2 + 5x - 3$
D. $\frac{1}{2}x^2 - 5x + 17$
E. $x^2 + 3x - 2$
19. Diketahui fungsi $f(x) = 2x$ dan $g(x) = x - 1$. Jika komposisi $(f \circ g \circ h)(x) = 2x^2 + 4x + 10$, maka $h(x) = \dots$
- A. $x^2 - 3x + 4$
B. $x^2 + 2x + 6$
C. $x^2 + 5x - 2$
D. $x^2 - 4$
E. $x^2 + 2x - 4$
20. Diketahui $g(x) = 2 + x$, $h(x) = x + 4$ dan $(f \circ g \circ h)(x) = x^2 + 10x - 2$, maka $f(x) = \dots$
- A. $x^2 + 5x - 20$
B. $x^2 + 3x - 6$
C. $x^2 + 12x - 4$
D. $x^2 - 12x + 16$
E. $x^2 - 2x - 26$
21. Fungsi $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dirumuskan sebagai $f(x) = ax - 1$ dan $g(x) = 2x + 1$. Jika berlaku $(f \circ g)(3) = 13$, maka nilai $a = \dots$
- A. -3
B. 0
C. 1
D. 2
E. 3

22. Fungsi f didefinisikan sebagai $f(x) = 2^x$, maka hasil dari

$$\left[\frac{f(x+2)}{f(x-1)} \right]^2 = \dots$$

- A. 32
- B. 64
- C. 128
- D. 256
- E. 612

23. Diketahui fungsi $f(x) = x + 1$. Jika $(f \circ g)(1) = 16$ dan $(g \circ f)(1) = 24$ serta $g(x)$ adalah fungsi linier maka $g(x) = \dots$

- A. $6x - 6$
- B. $6x + 9$
- C. $9x + 6$
- D. $9x - 6$
- E. $3x - 6$

24. Jika diketahui fungsi $g(x) = \frac{1}{3x+1}$ dan fungsi $(g \circ f)(x) =$

$$\frac{2}{x+6}, \text{ maka } f(x) = \dots$$

- A. $\frac{1}{2}x + 2$
- B. $2x - 3$
- C. $\frac{1}{2}x - 5$
- D. $2x - 5$
- E. $\frac{1}{6}x + \frac{2}{3}$

25. Diketahui fungsi $f(x) = x^2 - 3x + 2$ dan fungsi $g(x) = 2x + 1$
Jika $(f \circ g)(a) = 12$, maka nilai a adalah ...
A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{3}{2}$
C. 2
D. 3
E. 5
26. Jika fungsi $f(x) = 1 - x$ dan $g(x) = \frac{x+3}{x-3}$, maka hasil dari
 $f\left[g\left(\frac{1}{x}\right)\right] = \dots$
A. $\frac{3x}{3x-1}$
B. $\frac{6x}{1-3x}$
C. $\frac{6x}{3x-1}$
D. $\frac{3x}{1-3x}$
E. $\frac{1-3x}{3-x}$
27. Diketahui suatu fungsi sedemikian sehingga $F(n+2) = 3F(n) + 2F(n+1)$. Apabila $F(0) = 3$ dan $F(1) = 5$, maka nilai $F(3) = \dots$
A. 53
B. 48
C. 33
D. 28
E. Tidak ditemukan

28. Diketahui fungsi $f : R \rightarrow R$ dan $g : R \rightarrow R$ didefinisikan dengan $f(x) = x^2 - 2x - 3$ dan $g(x) = x + 6$. Fungsi komposisi $(f \circ g)(x)$ adalah ...
- A. $(f \circ g)(x) = x^2 - 2x + 3$
 - B. $(f \circ g)(x) = x^2 - 2x - 9$
 - C. $(f \circ g)(x) = x^2 + 10x - 21$
 - D. $(f \circ g)(x) = x^2 + 10x + 21$
 - E. $(f \circ g)(x) = x^2 - 10x - 21$
29. Suatu pabrik kertas dengan bahan dasar kayu (x) memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin I menghasilkan bahan kertas setengah jadi (m) dengan mengikuti fungsi kuadrat $m = f(x) = x^2 - 3x - 2$. Tahap kedua menggunakan mesin II menghasilkan kertas mengikuti fungsi $g(m) = 4m + 2$ dengan x dan m dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 4 ton, banyak kertas yang dihasilkan adalah
- A. 5 ton
 - B. 10 ton
 - C. 15 ton
 - D. 20 ton
 - E. 30 ton
30. Diketahui fungsi $f : R \rightarrow R$ dan $g : R \rightarrow R$ dengan komposisi $(f \circ g)(x) = 4x^2 - 26x + 32$ dan $g(x) = -x + 3$ maka $f(1) = \dots$
- A. -5
 - B. -4
 - C. -3
 - D. 3
 - E. 4

LATIHAN SOAL PENGAYAAN

01. Jika fungsi f memenuhi persamaan $F(x) + 2f(8 - x) = x$ untuk setiap x bilangan real, maka tentukan nilai $f(7)$

Jawab

Untuk $x = 1$ maka $F(1) + 2f(8 - 1) = 1$

sehingga $F(1) + 2f(7) = 1$ (1)

Untuk $x = 7$ maka $F(7) + 2f(8 - 7) = 7$

sehingga $F(7) + 2f(1) = 7$ (2)

Dari (1)(2) diperoleh $F(1) + 2f(7) = 1$ (2)

$$\begin{array}{r} 2F(1) + f(7) = 7 \quad (1) \\ \hline \end{array}$$

$$2F(1) + 4f(7) = 2$$

$$2F(1) + f(7) = 7$$

$$\hline 3f(7) = -5 \quad \text{jadi} \quad f(7) = -5/3$$

02. Suatu fungsi $f(x)$ dengan daerah asal bilangan bulat didefinisikan sebagai :

$$f(x) = \begin{cases} x + 3 & \text{untuk } x \text{ ganjil} \\ \frac{x}{2} & \text{untuk } x \text{ genap} \end{cases}$$

Jika k ganjil dan memenuhi $f[f[f(k)]] = 2005$ maka tentukanlah nilai k

Jawab

Karena 2005 ganjil maka $f[f(k)]$ harus genap

$$\text{Sehingga } f[f[f(k)]] = \frac{f[f(k)]}{2} = 2005 \quad \text{jadi} \quad f[f(k)] = 4010$$

Jika $f(k)$ ganjil maka $f[f(k)] = f(k) + 3 = 4010$ jadi $f(k) = 4007$

Karena $f(k)$ ganjil maka k tidak mungkin ganjil

Jika $f(k)$ ganjil maka $f[f(k)] = \frac{f(k)}{2} = 4010$ jadi $f(k) =$

8020

Karena k ganjil maka $f(k) = k + 3 = 8020$. Jadi $k = 8017$

03. Jika $F\left[\frac{1}{x}\right] + \frac{1}{x}F(-x) = 2x$ dan $x \neq 0$ maka tentukanlah nilai $F(2)$

Jawab

Jika $x = 1/2$ maka $F\left[\frac{1}{1/2}\right] + \frac{1}{1/2}F(-1/2) = 2(1/2)$

$$F(2) + 2.F(-1/2) = 1 \dots\dots\dots (1)$$

Jika $x = -2$ maka $F(-1/2) + \frac{1}{-2}F(2) = 2(-2)$

$$F(-1/2) - \frac{1}{2}.F(2) = -4 \dots\dots\dots (2)$$

Dari (1) dan (2) didapat $F(2) + 2\left[\frac{1}{2}.F(2) - 4\right] = 1$

$$F(2) + F(2) - 8 = 1$$

$$\text{jadi } F(2) = 9/2$$

04. Jika $F(x + x^{-1}) = x^3 + x^{-3}$ maka tentukanlah fungsi $F(x)$

Jawab

$$\text{Tinjau : } (x + \frac{1}{x})^3 = x^3 + 3x^2 \frac{1}{x} + 3x \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}$$

$$(x + \frac{1}{x})^3 = x^3 + 3x + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^3}$$

$$(x + \frac{1}{x})^3 = x^3 + \frac{1}{x^3} + 3(x + \frac{1}{x})$$

$$(x + \frac{1}{x})^3 - 3(x + \frac{1}{x}) = x^3 + \frac{1}{x^3} \dots\dots\dots (1)$$

$$F(x + \frac{1}{x}) = x^3 + x^{-3} = x^3 + \frac{1}{x^3} \dots\dots\dots (2)$$

Dari (1) dan (2) didapat

$$F(x + \frac{1}{x}) = (x + \frac{1}{x})^3 - 3(x + \frac{1}{x})$$

$$\text{atau } F(m) = m - 3m \quad \text{Jadi } F(x) = x^3 - 3x$$